

Guide d'intégration mobile — Soumission d'épreuves (avec type d'épreuve)

Ce guide explique comment l'application mobile permet à un utilisateur de soumettre une épreuve pour validation par un administrateur, en précisant son type — Examens ou Examens Nationaux .

Il s'adresse aux développeurs Flutter/mobile. Tous les exemples proviennent de vraies requêtes contre le backend (les signatures R2 sont masquées).

 Nouveautés (août 2026) - Le champ type est désormais transmis de bout en bout : l'app peut le déclarer à la soumission, l'admin peut le corriger, et l'épreuve créée en hérite. - Deux types seulement : Examens (défaut) ou Examens Nationaux . Toute autre valeur — ou une absence — est ramenée à Examens par le serveur (voir §2). Les anciens types Interrogation / Devoirs / Concours ne sont plus retenus pour une épreuve.

1. Vue d'ensemble

Une soumission d'épreuve se fait en deux étapes :

1. Créer la soumission (métadonnées) — POST /epreuves/submissions .

La réponse renvoie un uuid qui identifie la soumission.

1. Téléverser le fichier PDF de l'épreuve, rattaché à cet uuid .

La soumission arrive ensuite dans la file d'attente admin avec le statut pending_approval . Un administrateur la résout / corrige puis l'approuve (l'épreuve réelle est alors créée et devient visible) ou la refuse (avec un motif).

Authentification. Toutes les requêtes exigent un JWT utilisateur : en-tête Authorization: Bearer <token> . La soumission est automatiquement rattachée à l'utilisateur du token (soumis_par).

Pays (multi-tenant). Le backend est scindé par pays. Le contrat est : - POST JSON → champ pays dans le corps (ex. "benin"). - GET /téléversement multipart → paramètre d'URL ?country=<pays> . Si le pays est omis, benin est utilisé par défaut.

2. Les types d'épreuve

Le champ type classe l'épreuve. Seules deux valeurs sont retenues :

Valeur envoyée	Signification
Examens	Examen (valeur par défaut)
Examens Nationaux	Examen national (BAC, BEPC, CAP, BTS...)

Deux types seulement. Une épreuve est soit Examens , soit Examens Nationaux . Toute autre valeur — absente, vide, ou un ancien type (Interrogation , Devoirs , Concours) — est automatiquement ramenée à Examens par le serveur, à la soumission comme à l'approbation, et pour une création directe côté tableau de bord.

Valeur par défaut = Examens . Le type est facultatif : ne l'envoyez que pour marquer une épreuve comme Examens Nationaux ; sinon elle sera Examens .

Examens Nationaux contient un espace — envoyez la chaîne exactement "Examens Nationaux" (sinon la valeur retombe sur Examens).

3. Étape 1 — Créer la soumission

POST /epreuves/submissions

Corps de la requête (JSON)

Chaque niveau parent peut être fourni **soit** par un id existant, **soit** par un nom proposé (`proposed_*`) que l'admin créera. En pratique, l'app envoie le plus souvent la **matière** (`matiere_id`), qui à elle seule fixe toute la chaîne (matière → niveau → filière → établissement).

Champ	Type	Requis	Description
<code>matiere_id</code>	int	–	Id d'une matière existante (recommandé : fixe toute la chaîne).
<code>proposed_matiere</code>	string	–	Nom de matière à créer (si pas d'id).
<code>etablissement_id</code>	int	–	Id d'établissement existant.
<code>proposed_etablissement</code>	string	–	Nom d'établissement à créer.
<code>filiere_id</code>	int	–	Id de filière existante.
<code>proposed_filiere</code>	string	–	Nom de filière à créer.
<code>niveau_etude_id</code>	int	–	Id de niveau d'étude existant.
<code>proposed_niveau</code>	string	–	Nom de niveau d'étude à créer.
<code>type</code>	string	–	<code>Examens</code> ou <code>Examens Nationaux</code> (voir §2). Toute autre valeur → <code>Examens</code> .
<code>annee</code>	int	–	Année de l'épreuve (ex. <code>2024</code>).
<code>section</code>	string	–	<code>normal</code> (défaut) ou <code>rattrapage</code> .
<code>pays</code>	string	–	Pays (défaut <code>benin</code>).

Le `titre` n'est PAS à envoyer. Il est construit automatiquement côté serveur à partir de *matière — session — année* (ex. `"CAS PRATIQUE – normal – 2094"`). Tout `titre` envoyé est ignoré.

Exemple de requête

```
curl -X POST "https://<api>/epreuves/submissions" \  
-H "Authorization: Bearer <token>" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "matiere_id": 14,  
  "annee": 2094,  
  "section": "normal",  
  "type": "Examens Nationaux",  
  "pays": "benin"  
}'
```

Réponse 201 Created (réelle)

```
{  
  "matiere_id": 14,  
  "proposed_matiere": null,  
  "titre": "CAS PRATIQUE – normal – 2094",  
  "type": "Examens Nationaux",  
  "annee": 2094,  
  "section": "normal",  
  "pays": "benin",  
  "soumis_par_id": 1,  
  "status": "pending_approval",  
  "decline_reason": null,  
  "id": 55,  
  "uuid": "285d4aed-6636-42bf-beec-c6ddffdc0a21",  
  "file_path": "",  
  "file_extension": "",  
  "url": "",  
  "date_creation": "2026-08-04T00:02:06.076Z"  
}
```

Gardez le `uuid` (`285d4aed-...`) : il identifie la soumission à l'étape 2.

Anti-doublon. Une soumission identique déjà en attente (mêmes parents + année + session) est refusée avec un `409 Conflict`. De même, si l'épreuve réelle existe déjà, la création est refusée.

4. Étape 2 — Téléverser le fichier PDF

Le fichier de l'épreuve est un **PDF** (slot privé). Deux méthodes ; la **méthode A (URL présignée) est recommandée sur mobile** (l'app envoie les octets directement à R2, le backend ne relaie rien).

Méthode A — URL présignée (recommandée)

A.1 Demander une URL de téléversement :

```
POST /files/epreuve_submissions/:uuid/file/upload-url?country=<pays>
```

```
{ "extension": "pdf" }
```

Réponse `201` (réelle, signature masquée) :

```
{
  "url": "https://<compte>.r2.cloudflarestorage.com/epreuve_submissions/29d7b257-.../file.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&...&X-Amz-Signature=<REDACTED>&...",
  "method": "PUT",
  "content_type": "application/pdf",
  "required_headers": {
    "Content-Type": "application/pdf"
  },
  "path": "/epreuve_submissions/29d7b257-.../file",
  "extension": "pdf",
  "expires_in": 3600,
  "public": false
}
```

A.2 Envoyer les octets à cette `url` en `PUT`, en **rejouant à l'identique** tous les en-têtes de `required_headers` :

```
curl -X PUT "<url présignée>" \
  -H "Content-Type: application/pdf" \
  --data-binary @epreuve.pdf
```

⚠ **Rejouez `required_headers` tel quel.** Pour ce slot privé, c'est `Content-Type: application/pdf`. Un en-tête manquant ou différent → R2 renvoie `401 SignatureDoesNotMatch` et le téléversement échoue. L'URL présignée expire après **1 heure** (`expires_in: 3600`).

Méthode B — Téléversement relayé (repli)

Si l'app ne peut pas faire de `PUT` direct, envoyez le fichier en `multipart/form-data` (champ `file`) au serveur :

```
POST /files/epreuve_submissions/:uuid/file/upload?country=<pays>
```

```
curl -X POST "https://<api>/files/epreuve_submissions/<uuid>/file/upload?country=benin" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -F "file=@epreuve.pdf;type=application/pdf"
```

Extensions autorisées : **PDF uniquement**. Le paramètre `?country=` est requis (le middleware pays s'exécute avant l'analyse du multipart).

5. Lister « mes soumissions »

```
GET /epreuves/submissions/mine?country=<pays>&page=1&limit=10
```

Renvoie **uniquement les soumissions de l'utilisateur** du token (jamais celles des autres), les plus récentes d'abord, avec le `type`, le statut, le fichier et les parents résolus.

Réponse `200` (réelle, tronquée) :

```
{
  "data": [
    {
      "id": 55,
      "uuid": "285d4aed-6636-42bf-beec-c6ddffdc0a21",
      "titre": "CAS PRATIQUE – normal – 2094",
      "type": "Examens Nationaux",
      "annee": 2094,
      "section": "normal",
      "status": "pending_approval",
      "decline_reason": null,
      "file_extension": "pdf",
      "matiere": { "id": 14, "nom": "CAS PRATIQUE" },
      "niveau_etude": { "id": 1785, "nom": "Licence 1" },
      "filier": { "id": 116, "nom": "Droit & Sciences Politiques" },
      "etablissement": { "id": 31, "nom": "Faculté de Droit ... (FADESP) – UAC" },
      "missing": { "etablissement": false, "filier": false, "niveau_etude": false, "matiere": false }
    }
  ],
  "total": 22,
  "page": 1,
  "limit": 2,
  "totalPages": 11
}
```

Les nouvelles soumissions portent toujours un `type` normalisé (`Examens` ou `Examens Nationaux`). Une soumission **ancienne** peut encore renvoyer `"type": null` : dans ce cas l'épreuve créée à l'approbation recevra `Examens` . Filtrez par statut avec `? status=pending_approval|approved|declined` .

6. Cycle de vie & statuts

Statut	Signification
<code>pending_approval</code>	En attente de validation par un admin.
<code>approved</code>	Approuvée : l'épreuve réelle a été créée (auteur notifié email).
<code>declined</code>	Refusée ; le motif est dans <code>decline_reason</code> (notifié email).

À l'**approbation**, l'admin peut avoir corrigé le `type` depuis le tableau de bord (il ne peut choisir que `Examens` ou `Examens Nationaux`) ; l'épreuve créée hérite alors du `type` **de la soumission** (ou `Examens` par défaut si aucun).

7. Exemple Flutter (Dart)

```
// Étape 1 – créer la soumission (avec type).
final createRes = await http.post(
  Uri.parse('${apiBase}/epreuves/submissions'),
  headers: {
    'Authorization': 'Bearer $token',
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: jsonEncode({
    'matiere_id': matiereId,
    'annee': 2024,
    'section': 'normal',
    'type': 'Examens Nationaux', // omettre pour le défaut « Examens »
    'pays': country,             // ex. 'benin'
  }),
);
final sub = jsonDecode(createRes.body);
final uuid = sub['uuid'] as String;

// Étape 2A – URL présignée puis PUT direct vers R2.
final urlRes = await http.post(
  Uri.parse('${apiBase}/files/epreuve_submissions/$uuid/file/upload-url?country=$country'),
  headers: {
    'Authorization': 'Bearer $token',
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: jsonEncode({'extension': 'pdf'}),
);
final presigned = jsonDecode(urlRes.body);
final requiredHeaders = Map<String, String>.from(presigned['required_headers']);

await http.put(
  Uri.parse(presigned['url']),
  headers: requiredHeaders, // rejouer TELS QUELS (Content-Type: application/pdf)
  body: await File(pdfPath).readAsBytes(),
);
```

8. Récapitulatif

- **2 étapes** : POST `/epreuves/submissions` (métadonnées + `type`) → puis

téléversement du PDF sur l'`uuid` renvoyé.

- **type facultatif ; deux valeurs seulement** : `Examens` (défaut) ou

`Examens Nationaux`. Toute autre valeur (ou absence) → `Examens`, à la soumission comme à la création tableau de bord.

- **titre auto-construit** — ne pas l'envoyer.
- **Pays** : `pays` dans le corps JSON, `?country=` pour GET / multipart.
- **Fichier PDF** privé : URL présignée (recommandée, rejouer `required_headers`) ou téléversement relayé (`multipart`, champ `file`).
- Suivi via `GET /epreuves/submissions/mine`.